

Giriş

İnsanlar hayatta kalmak, barınmak, yaşamak ve öğrenmek için sürekli üretim ve tüketim süreci içerisinde. Özellikle de sanayi devrimi sonrasında gerçekleştirilen tüm insan faaliyetleri ya da organizasyonları (tarım alanları, yerleşim yerleri, yapılar çevre ve endüstriyel alanlar vb. gibi), tamamen doğanın sağladığı kaynakları taşıma kapasitesinin üzerinde tüketerek ve atıklar üreterek sürdürülmeye çalışılmıştır.

Ekoloji bilimi bunun çok da sürdürülebilir olmadığını, insanlığın yaşam kültürünün devamının başka canlıların varlığı ve çeşitliliğine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Böylece, yaşanan süreci tersine çevirmek için birçok farklı disiplin ve alanda sürdürülebilirlik olarak adlandırılan çok disiplinli bir bilim ortaya çıkmıştır. Bu özelliği ile **sürdürülebilirlik**, henüz kendi başına özerk bir bilim veya disiplin özelliği kazanmasa da her disiplinin kendi bakış açısıyla ele aldığı ve karar verme süreçlerinde etkili bir konuma sahip olmuştur.

Bu nedenle ekoloji temelli bir kavram olan sürdürülebilirlik, dünyanın en karmaşık iki sistemi olan insan kültürü ve yaşayan gezegen arasında yıkıcı bir boyuta ulaşan ilişkilerin dengeye ve sağlıklı bir işleyişe kavuşturulmasına yönelik bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik, günümüzde ve gelecekte tüm insanların ve ekosistemlerin sağlığını ve refahını desteklemek için disiplinler arası bakış açılarıyla ve her disiplinin kendine özgü uygulamalarıyla doğal kaynakları ve küresel çevreyi/ekosistemleri koruma sorumluluğudur. Öyle ki; günümüzde sürdürülebilirlik anlayışı tüm üretim ve hizmet süreçlerinin en başından yani tasarım aşamasında dikkate alınması gereken bir konu hâline gelmiştir.

Sürdürülebilirlik temelli *inovasyonların* kültür, estetik, katma değer ve rekabet bakımından stratejik bir süreç hâline geldiği düşünüldüğünde metin ve görsellerin birlikte veya tek başına, estetik kaygılarla ve tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi olan grafik tasarımın ekoloji ve sürdürülebilirlik bilinciyle yapılmasının, gezegenimizin korunmasına sağlayacağı katkı oldukça önemlidir.

Ekolojide Temel Kavramlar

Ekoloji ve Çevre Bilgisi

Canlıların kendi aralarındaki ve onları kuşatan çevre şartları arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olan **ekoloji**, giderek bu konuda yapılan çalışmaların çeşitlendiği önemli bir bilim dalıdır.

Bütüncül olarak değerlendirildiğinde ekoloji; mikroskobikten daha yüksek yaşam biçimlerine kadar (insan dâhil) tüm canlı organizmaların birbirleriyle etkileşimlerini, çevrelerini ve çevrelerinin onlar üzerindeki etkileri ile onların çevre üzerindeki etkilerini dikkate alırken tüm ekosistemlerin işleyişlerini ve paylaştıkları ortak zemin olan gezegenimizde nasıl birbirine bağlı olduklarını anlamak için gerekli olan bilgiyi üretmektedir.

Gıda üretimi, temiz hava, toprak ve suyun korunması, değişen bir iklimde biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi vb. hayati önem taşıyan, insanlar ve doğa arasındaki karşılıklı bağımlılığı anlamamıza katkı sağlayan *ekoloji bilgisi* insan refahının devamlılığı konusunda bilgiler sağlamaktadır. Bu nedenle ekoloji bilgisi yaşam için gerekli olan doğayı ve işleyişini anlamak, ona yönelik tehditleri değerlendirmek ve yönetmek için daha da önemli hâle gelmiştir.

Bu arada ekoloji ile çevre terimleri birbirine karıştırılmaktadır. Bu iki kavram birbiriyle ilişkili olmakla birlikte, tanım ve kapsamı bakımından farklılıklara sahiptir. Ekoloji, içine çevreyi de alan daha büyük bir yapı olan ekosistem boyutunu ifade etmektedir. Çevre, bizi kuşatan ve çevreleyen her şeydir. Ekoloji ise bizi çevreleyen tüm bu canlı ve cansız faktörlerin fonksiyonlarını ve bu sistemin nasıl çalıştığını açıklamaktadır. Ekoloji ile çevre arasındaki kapsam farkı ders kitabınızın 5. sayfasındaki tablo 1.1'de özetlenmiştir.

Ekolojik Faktörler

Bütüncül olarak bakıldığında ekoloji; farklı ekolojik faktörlerin etkisi altındaki canlı türlerinin yaşamlarının birbirlerine ve cansız çevre unsurlarına bağlı oldukları **ekosistem** adı verilen temel doğa birimlerinde gerçekleşen tüm süreçleri araştıran bir bilimdir. **Ekolojik faktörler** ise ekosistemleri etkileyen ve karakteristik özelliklerinin oluşmasına katkıda bulunan çevresel değişkenlerdir. Bu faktörler belirli bir coğrafi bölgedeki özellikle canlı türleri üzerinde dinamik değişikliklere neden olurlar.

Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim hâlinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu ve ekolojik faktörler bakımından farklılıklara sahip olan bütüne ekosistem denir. Her ekosistemin yapısı fonksiyonel olarak aynı ekolojik faktör bileşenlerinin farklı düzeyde etkilerinden oluşur. Bu faktörler; beslenme (madde ve enerji akışı) ilişkisine göre *üreticiler*, *tüketiciler*, *ayrıştırıcılardan* oluşan canlı (biyotik) organizmalar ile cansız (abiyotik) çevresel öğelerden meydana gelir.

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan tüm ilişkilerinin yönü farklılıklar gösterdiği için Eylem (*Aksiyon*), Tepki (*Reaksiyon*) ve Etkileşim (*Koaksiyon*) olmak üzere ayrı ayrı tanımlanır.

- *Eylem*; Çevrenin → Organizmalar üzerine olan etkileri. Örnek; İnsanların kuraklık nedeniyle açlık ve susuzluk çekmesi.
- *Reaksiyon*: Organizmaların → Çevre üzerine etkileri. Örnek; İnsanlar tarafından yaratılan çevre kirliliği.
- *Etkileşim*: Organizmaların → Organizmalarla etkileşimleri. Örnek; İnsanlar tarafından yapılan avlanma faaliyetleri.

Bu temel ekolojik faktörler ve aralarındaki ekosistem düğümleri ağını anlamadan sürdürülebilir politikaların ve yönetim anlayışlarının başarılı olma şansı oldukça düşüktür.

Ekosistemler ve Genel Özellikleri

Tüm ekosistemler biyolojik (biyotik) bileşenlerden (bitkiler, hayvanlar ve diğer yaşam biçimleri) ve fiziksel (abiyotik) bileşenlerden (toprak, su, hava, iklim ve topografya) oluşur. Belirli bir alan içindeki ekosistemleri oluşturan bu bileşenler birbirleriyle sürekli ve dengeli bir etkileşim içinde bulunurlar. Böylece hem doğal hem de işlenen üretken karasal ve su ekosistemleri, insanların yaşamsal olarak ihtiyaç duydukları temel kaynakları sağlarlar.

Doğal Ekosistemler

İnsanlar tarafından müdahale edilmemiş ya da değiştirilmemiş doğal ekosistemlerde canlıların hem birbirleriyle hem de cansız çevreleriyle karşılıklı oluşturdukları madde döngüleri, enerji akışları, besin zincirleri ve ağları gibi olaylar dengeli bir şekilde süreklilik göstermektedir.

İnsanlar da dâhil tüm canlı türleri ekosistem adı verilen bu ekolojik yapı içinde barınırlar ve beslenme hiyerarşisine uygun olarak birbirleri üzerinden besin maddeleri aracılığıyla enerji aktarımı gerçekleştirerek yaşam döngülerini tamamlarlar. Ekolojik dengenin bozulması başta hava, su ve besin/gıda güvenliği olmak üzere pek çok çevresel kaynaklı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Yarı Doğal ve Yapay Ekosistemler

İnsanlar avcı-toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçmelerinden günümüze değin besin üretimi ve yemek ihtiyaçlarını büyük ölçüde yarı doğal ekosistemler olan tarımsal alanlardan ve hayvan çiftlikleri ile kentsel alanlarda kurulan yapay ekosistem olarak kabul edilen tesislerden sağlamaya başlamışlardır.

Tüm ekosistemler gibi kentsel ekosistemler de biyolojik bileşenlerden (bitkiler, hayvanlar ve diğer yaşam biçimleri) ve fiziksel bileşenlerden (toprak, su, hava, iklim ve topografya) oluşur. Tüm yapay ekosistemlerde bu bileşenler belirli bir alan içinde birbirleriyle etkileşime girer. Özellikle insan nüfus yoğunluğu, yapılaşma, atıklar ve kültüre alınmış farklı türlerden oluşan yapay (kentsel) ekosistemler ile doğal ekosistem bileşenleri arasında ortaya çıkan etkileşimler olumsuz ve sürdürülebilir olmayan geri bildirimler üretmeye başlamıştır. Ortaya çıkan bu durum, **kentsel ekoloji** olarak adlandırılan yeni bir ekoloji alt disiplininin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Yarı doğal ve yapay ekosistemler beslenme, barınma ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için insanların göçebelikten yerleşik yaşama geçmeleriyle doğal ekosistemlerde yaptıkları değişiklikler ve etkiler sonucu oluşmuşlardır. Çok sayıda biyolojik çeşitliliğe sahip, insan desteği olmaksızın dengeli bir yapıda süreklilik göstererek varlığını sürdürebilen doğal orman ve çayır ekosistemlerinin dönüştürülmesiyle oluşan **tarım alanları yarı doğal ekosistemler** için iyi bir örnektir. Yapay ekosistemler için ise verilebilecek en iyi örnek ise şehirlerdir. Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve fonksiyon

özellikleri de dâhil olmak üzere doğal ve yapay/yarı doğal ekosistemler arasındaki temel farklılıklar kitabın 8. sayfasındaki Tablo 1.2’de özetlenmiştir.

Ekosistem Hizmetleri ve İşleyişi

Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip olmanın bir sonucu olarak çeşitli gıda mahsullerine, temiz hava ve suya, hammaddeye, enerjiye ve onlardan yararlanmaya yönelik bilimsel/teknolojik araştırmalar sayesinde daha güçlü bir sosyoekonomik yapı ve refaha sahip olunabilmektedir. Son yıllarda yaşanan insan kaynaklı ekosistem kayıpları nedeniyle bu yapıları koruyabilmek, faydalarını tanımlamak, ölçmek ve izleyebilmek için **ekosistem hizmetleri** kavramı geliştirilmiştir. Kısaca ekosistem hizmetleri, ekosistemlerin insanlara sağladığı doğrudan veya dolaylı faydaların tümüdür.

Ekosistem hizmetleri, insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarına (su, gıda vb.), korunmalarına (barınma, afetler, salgın hastalıklar vb.) ve kültürel değerlerin oluşmasına (inanç, doğa bilgisi, rekreasyon, yer ve çevre duygusu vb.) katkı sağlarken, aynı zamanda doğal düzenleme özellikleriyle (hava olayları, doğal madde döngüleri vb.), atıkları dönüştürme (atıkların parçalanması vb.), arıtma (su, hava ve toprağın temizlenmesi vb.) işlevleri yerine getirerek, onların sağlıklı bir yaşam alanına sahip olmalarını desteklemektedirler.

Ekosistem hizmetlerine sürdürülebilir bir anlayışla yaklaşmak yerine sadece faydalanma yönünde değer verilmesi, sürdürülemez bir kaynak kullanımına neden olarak çevresel bozulmalara ve kirlenmelere yol açmaktadır. Bu kapsamda ekosistem hizmetlerine yönelik tehditler iki geniş temel güç tarafından yönlendirilmektedir: Ekosistem hizmetlerine yönelik kısa vadeli bireysel talepler ile uzun vadeli toplumsal refah arasındaki bağlantıları dikkate almaksızın ekosistem hizmetlerinin taşıma kapasitesinin üzerinde kullanılarak yok edilmesi ve hızlı artan bireysel ve kurumsal kaynaklı insan girişimleri için ekosistemden sağlanan girdilere dayalı üretim süreçlerinde yaratılan çevresel etkiler.

Mevcut bilimsel kanıtlara göre ekosistem hizmetlerine yönelik şu konuların iyi bilinmesi önemlidir:

- Ekosistem hizmetlerinin varlığı insan ve diğer canlıların varlığı için vazgeçilmezdir.
- İnsan faaliyetleri ekosistem hizmetlerinin akışını büyük ölçüde bozmaktadır.
- Mevcut eğilimler devam ederse, dünyadaki tüm doğal ekosistemlerin yapısını neredeyse tamamen değiştirecektir.
- Büyük ölçekte ve karmaşık yollarla işleyen ekosistem hizmetlerinin insanlık bilgisi ve teknolojileriyle telafi edilmesi mümkün değildir.
- Doğal ekosistemleri değiştiren veya yok eden kısa vadeli ekonomik faaliyetler uzun vadede ekolojik hizmetlerin bozulması nedeniyle gölgede kalacaktır.

- Küresel olarak değerlendirildiğinde ekosistem hizmetlerini sürdürmek için çok sayıda canlı türü ve topluluklarının nesillerinin korunmasına ihtiyaç vardır.

Bu nedenle hayati öneme sahip olan ekosistem hizmetlerini korumak ve sürdürmek ile kısa vadeli sosyoekonomik refah ve kalkınma hedefleri arasında bir dengenin sağlanması gerekmektedir.

Sürdürülebilirliğin Ortaya Çıkışı ve Kapsamı

20. yüzyılın ikinci yarısında, insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle ortaya çıkan küresel, ekolojik ve çevresel krizler mevcut sosyoekonomik büyüme ve gelişme politikalarının sürdürülebilir olmadığını ortaya koymuştur. Bu durum, mevcut büyüme ve gelişme politikalarının yerine bilimsel temelleri olan, etik açıdan savunulabilir ve sürdürülebilirliği önceleyen yeni bir kalkınma anlayışına olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bu nedenle disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirilen ve uluslararası düzeyde kabul edilen sürdürülebilirlik kavramının bilimsel ilkeleri ve ana hatları belirlenmiştir. İnsan müdahalesi olmaksızın en az madde/enerji kullanarak ayrışabilir atıklar üretebilen ve dengeli/devamlı olarak en yüksek üretimi gerçekleştirebilen doğanın işleyişi sürdürülebilirlik kavramının prensipleri konusunun en önemli ilham kaynağı olmuştur. Böylece sürdürülebilirlik anlayışı “*şemsiye bir kavram*” olarak ortaya konulan sürdürülebilirlik süreçleri ve sürdürülebilir kalkınma ile desteklenmektedir.

Ardından, ülkeler ve toplumlar için alternatif bir seçenek olarak bir **sürdürülebilir kalkınma** modeli ve amaçları ortaya konulmuştur. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel olarak ortaya konulan bu modelin amaçları; yoksulluğu gidermek, ekosistemleri ve çevreyi korumak, iklim kriziyle mücadele etmek, gelirin ve refahın paylaşımında adaleti ve barışı sağlamak üzere 17 başlıktan oluşmaktadır.

Sürdürülebilirliğin Temel Bileşenleri ve Kapsamı

Sürdürülebilirlik temel olarak ekonomi ve ekoloji (çevre) bilimlerinin bakış açılarının hem teorik hem de pratik olarak birleştirilmesine dayanan bir bakış açısına sahiptir. Ancak sürdürülebilir kalkınmaya yönelik birçok kaynaktan bu yaklaşımın, ekolojik/çevresel ve ekonomik faydalarının yanı sıra kurumsal ve sosyal kazanımları da sağlanabilen ve birbirini tamamlayan kültürel kapsamlı bir gelişme süreci olduğu kabul edilmektedir. Kültür bu üç temel sütunu desteklemek için etkili bir strateji olarak değerlendirilmektedir. Böylece sürdürülebilirlik; sosyoekonomik büyümeyi ve diğer insan faaliyetlerini doğanın kendini yenileme kapasitesiyle sınırlayan, insanlığın durumunun iyileştirilmesini birincil hedef olarak belirleyen ve çevresel kaliteye ve çevreye saygıyı ön planda tutan çok boyutlu süreçleri içerir.

Ekolojik ve Çevresel Sürdürülebilirlik

İnsan faaliyetlerine açık olan ormanlar, sahiller, mera/çayır, tarım arazileri ve kentsel alanlar vb. ekosistem parçaları yoğun ve ekolojik taşıma kapasitesinin üzerinde kullanılarak tüketilmekte ya da değişime uğratılmaktadır. Bunun sonucunda bir yandan sosyoekonomik refah artarken diğer yandan iklim, su, gıda ve enerji kaynaklarının korunması ve kirlilik kontrolüne yönelik klasik yaklaşımlar, sürdürülemez hâle gelen sorunlara sistematik ve uzun vadeli çözümler yaratabilme konusunda yetersiz kalmaktadır. Böylece insan refahı ve ekosistem hizmetleri arasındaki bağların doğru tanımlanmasına ve yönetilmesine yönelik yeni ekolojik ve çevresel yaklaşımlar benimsenmeye başlanmıştır.

İşte bu kapsamda; insan yaşamının destekleyicisi olan ekosistemleri, yeniden üretme ve onların taşıma kapasitesini aşmayacak şekilde kullanarak insan kültürü ve yaşayan dünya arasındaki mevcut yıkıcı ilişkiyi dengeleme sorumluluğu olarak tanımlanan **ekolojik ve çevresel sürdürülebilirlik** yaklaşımı, sürdürülebilirlik gündeminde yerini almıştır.

Bu yaklaşımların başında ise ekosistemlerin **taşıma kapasitesi** ve onlar üzerinde insan faaliyetlerinin ölçüsü olan **ekolojik ayak izi** kavramları ortaya konulmuştur.

Biyolojik Taşıma Kapasitesi: Belirli bir ekosistemin sürdürülebilir şekilde destekleyebileceği maksimum organizma (ör: insan) sayısıdır.

Ekolojik Ayak İzi: Her bireyin tükettiği malları üretmek ve üretilen atıkları özümsemek için gereken biyolojik olarak üretken ekosistemler (taşıma kapasitesi) üzerindeki insan etkisinin ölçüsüdür.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

İnsan ekonomisi ekosistemler tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen ekosistem hizmetlerine bağlıdır. Bu sayede doğadaki var olan ekosistem hizmetleri kullanılarak trilyonlarca dolar değerinde kısa vadeli ekonomik kazançlar sağlanırken, uzun vadede, insanlığa olan ekonomik faydalarını büyük ölçüde aşabilecek ekolojik/çevresel maliyetler yaratılmaktadır.

Bu nedenle dünya gündeminde yerini alan **ekonomik sürdürülebilirlik**; doğal kaynakların mevcudiyeti, kullanımı ve tahsisi ile ilgilenen, toplumsal bir denge içinde sürdürülebilir kalkınmayı öngören bilimsel bir alandır. Bu ekonomik yaklaşım, erişebildiği kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanırken asgari refahı sağlayabilecek olan yapı, organizasyon ve faaliyetlerde değişiklikler önermektedir.

Ekonomik sürdürülebilirlik hammadde, enerji ve su tedarikine bağlı potansiyel belirsizliğe karşı dayanıklı ve istikrarlı bir ekonomi yaratmaktadır.

Günümüzdeki ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir kılmanın en iyi yolu ise; yenilenebilir kaynaklara ve bilinçli tüketim mekanizmalarına dayanan **yeşil ekonomi** uygulamaları ile “yap-kullan-at” biçiminde (beşikten

mezara) işleyen **doğrusal ekonomi** yerine “*yap-kullan-geri dönüştür -yeniden kullan*” biçiminde (beşikten beşiğe) işleyen **döngüsel ekonomi** modeline geçmektir (kitabınızın 15. sayfasındaki şekil 1.8'de gösterildiği gibi).

Yeşil Ekonomi: Kaynakları verimli kullanarak ekolojik ve çevresel sorunları önemli ölçüde azaltırken insan refahını ve sosyal eşitliği iyileştiren bir ekonomidir.

Doğrusal Ekonomi: Günümüzde ağırlıklı olan, ürünlerin yeniden kullanılabilir veya onarılabilecek şekilde tasarlanmadığı ve hatta daha sonra geri dönüştürülmek üzere üretilmediği üretim ve tüketim modelidir.

Döngüsel Ekonomi: Mevcut kaynakları ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süre kullanılabilir biçimde tasarlarken onarmaya, yenilemeye, geri dönüştürmeye ya da doğaya zarar vermeden ayrışabilen ürünlere dayanan bir üretim ve tüketim modelidir.

Sosyal Sürdürülebilirlik

Nicel olmaktan çok niteliksel özellikleriyle ön plana çıkan **sosyal sürdürülebilirlik**, toplumların yaşam kalitesini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlarken, nesiller arasında eşitliği ve refahı dengede tutmayı amaçlayan sürdürülebilirlik anlayışının temel bir bileşenidir. Böylece sosyal sürdürülebilirlik, fiziksel alemin tasarımı ile sosyal tasarımları birleştiren bir özelliğe sahiptir. Bu kapsamda, sosyal sürdürülebilirlik yaşam kalitesi, eşitlik, çeşitlilik, sosyal dayanışma, demokrasi/yönetim, olgunluk olmak üzere altı temel bileşenden oluşmaktadır.

Sürdürülebilirlik Bilinci ve Eylemler

Gerçekleştirilmek istenen bir konuda başarıya ulaşmanın iki önemli boyutu vardır. İlki ilgili konuda yeterli bilgi sahibi olarak bilinçlenmek, diğeri ise gerekli eylemleri belirleyerek harekete geçebilmektir. Buna bağlı olarak artık sürdürülemez hâle gelen gezegenimizde, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek koşulları koruyabilmek ve iyileştirmek için yapılacak sistemli çabaların bütününü ifade eden sürdürülebilirlik anlayışı içinde aynı süreçlerin işletilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik Bilincinin Gelişmesi

Küresel olarak artan nüfus ve değişen sosyal yapılar, ekonomik eğilimler, ekosistem hizmetleri ve çevredeki olumsuzluklara bağlı endişelerin giderek artması, sürdürülebilirlik bilgisi ve uygulamalarına yönelik küresel farkındalığı ve bilinci giderek güçlendirmektedir. Bu süreçte, başkalarına sunulduğunda dahi miktarı azalmayan özelliği nedeniyle ekonomistlerin rakibi olmayan tek ürün dediği eğitim, sürdürülebilir bir toplum için en yararlı uygulamadır. Dünyada sürdürülebilir bir toplumsal sistemin oluşması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin artmasının yanı sıra insanların üretim, tüketim, mesleki ve entelektüel gelişimini sağlayan dönüştürücü **sosyal öğrenme** süreçlerinin de dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Sosyal öğrenme, farklı bakış açılarını daha iyi anlamak ve zaman içinde ortak eylemler ve yansıma

süreçlerini geliştirmek için bireyler ya da gruplar arasındaki diyaloglardan öğrenmeyi işaret eder.

Sürdürülebilirliğin toplumda yaygınlaşması için sosyal öğrenmenin organizasyonunda beş temel basamak vardır. Bunlar; sürdürülebilirlik sistemi düşüncesi, ağ oluşturma, diyalog, bilgi yönetimi ve yansıtıcı uygulamalardır. Bu sosyal öğrenme organizasyon basamakları, oluşturduktan sonra sürdürülebilirlik bilinci ve tutumlar şu aşamalardan geçerek gerçekleşir:

- İlgili bireylerin anlayışında bir değişikliğin gerçekleşmesi
- Bu değişimin bireyin ötesine geçmesi ve daha geniş sosyal birimler veya topluluklar içinde yer almaya başlaması
- Bir sosyal ağ içindeki aktörler arasındaki tutumların sosyal etkileşimler ve süreçler yoluyla yaygınlaşması

Sosyal öğrenme ile yeni bir davranışın kazanılıp kazanılmadığını belirlemeye aracı olan dört yardımcı süreç, kitabınızın 19. sayfasındaki Tablo 1.4'te gösterilmiştir. Bu süreçlerden geçildikten sonra, insan etkileşimleri ve etkileri de dâhil, yaşanan biyofiziksel çevre ve sosyoekonomik sorunlara yönelik sürdürülebilir çözüm ve uygulamaların, bireysel/toplumsal farkındalıktan ve bilinçten davranışlara ve tutumlara dönüşmesi beklenebilir. Bu dönüşüm içinse sosyal öğrenme süreçlerinin sürdürülebilirlik politikalarının merkezine taşınması önemlidir.

Sürdürülebilirlik için Temel Eylemler

Sosyal organizmanın (toplumun) işleyişinin sürdürülebilirliği için her bir hücrenin (bireylerin) ortak iyiye yönelik tek tek bilinçlenmeleri ve gerekli eylemleri yapabilme kapasitesine sahip olmaları ve sürdürülebilirlik kültürünün gelişimine katkı sağlamaları gerekmektedir. Bunun için herkesin önce kendisine sorması gereken ilk soru şu olmalıdır: Yaşam alışkanlıklarımı değiştirmem, doğal dünyanın sağlığında ve sürdürülebilir kalmasında ne gibi bir fark yaratabilir? Bu süreçte yapılması gereken başlıca eylemler nelerdir?

Bu konuda yapılması gereken ve küresel olarak kabul gören başlıca eylemlere ilişkin bazı ana başlıklar ders kitabınızın 19. sayfasındaki Tablo 1.5'te gösterilmiştir.